赵高义（男）

意向岗位：编译器开发工程师

电话： 15618389675
邮箱： 978714655@qq.com
年龄： 36

意向城市：杭州 | 求职类型：全职

教育经历

2013.9-2016.7	中国科学技术大学	硕士	计算机应用-编译器方向
2009.9-2013.7	黑龙江大学	学士	计算机科学与技术

工作经历

2024.1 – 至今	杭州寻臻科技有限公司
2022.6 – 2024.1	蚂蚁智信科技有限公司
2016.7 – 2022.6	上海华为研究所

项目经历

2024.1 ~ 至今 mirrorql 编译器开发，java/c++/rust 等各类语言的静态分析

1、作为 owner，自定义 datalog 式的 mirrorql 逻辑式语言，完成端到端的编译器开发，以及与 vscode 的集成
2、基于中间 datalog 代码的性能优化：冗余指令删除，代码重排，代码 inline
3、针对 java/C++/rust/Arkts bytecode 等语言的程序分析，以及漏洞检测

2023.01 ~ 2024.1 wasm 虚拟机的 jit 开发与维护

1、针对 wasm 虚拟机中的 singlepassjit 功能开发维护以及性能优化
2、使用 fuzz 工具对虚拟机进行测试保证虚拟机的解释器模式和 jit 模式下的功能一致性
3、虚拟机与多平台的集成

2022.06 ~ 2023.01 自定义智能合约语言 sonar 编译器前端中端开发

1、sonar 前端语法特性的开发
2、语法检查语义检查类型推导等特性开发
3、基于 jit 的加法减法乘法的溢出检查特性开发基于 llvmir 的中端优化（包括库函数内联， 死代码消除等）

2021.08 ~ 2022.06 方舟编译器对 TypeScript 支持的 OWNER

负责方舟 3.0 前端对 TypeScript 语言支持的分析以及模块分解以及模块设计包括如下
1、方舟编译器中对 TypeScript 源码的类型提取以及与 ByteCode 的绑定
2、类型信息的存储以及与 runtime 的对接的存储系统设计
3、TypeScript 相关 UT 测试用例使能到方舟编译中
4、基于单 ts 文件以及 module 方式的应用打包使能保证应用能使用以及发布共享库以区别于传统的 jsbundle 方式的应用打包实现应用对 node_module 三方库的使用
5、为减少应用包中三方库代码的重复将使用 webpack 对源码进行依赖分析将源码以及依赖文件统一打包成一个文件

承担重点功能的设计和开发先后交付代码 5k 行以上未出现严重问题功能交付按期达成鸿蒙项目交付目标期间对其他开发成员提出有效改进建议 70 多处

2020.7 ~ 2021.8. 方舟编译器对 JavaScript 支持的 OWNER

负责方舟 2.0 编译器前端对 JavaScript 语法特性的分析,以及任务的分解任务的跟踪,以及部分特性的开发以及模块设计,共计输出代码 12.8K+,主要涉及到的工作如下:
1、从 JavaScript 中定义的 363 个语法节点识别出需要支持实现的 183 个语法特性,并根据当前项目组人力进行分配与跟踪开发,并完成 class,unicode,template,computedPropertyName,debug 等语法特性模块设计与开发,共计代码量 5k+,并针对项目组其他成员提出有效改进建议 100 多处

2、完成方舟编译器 SyntaxCheck 以及语法错误上报机制的设计与实现,保证与 JavaScript 一样的报错格式
3、使能 test262 到方舟编译器中,并实现每日 CI 自动化保证方舟编译器的功能看护,并作为代码合入的标准
4、提供 linux/win/mac 三个版本的工具链集成到 SDK 中,保证 IDE 能使用方舟的工具链编译应用
5、工具链集成,将方舟编译器集成到 ide 中,并使用 ide 进行应用打包,以及打包过程中对方舟编译器的优化
经验总结和培训输出在 WIKI 和博客上分析各类经验总结相关文档 20 余篇,阅读量超过 10000。

2019.11 ~ 2020.07　ark 使能 quickjs 和 v8 引擎以及维护方舟 1.0/2.0 的特征

方舟 1.0/2.0 主要是针对编译器中端添加自己的 ir 层并进行优化
在 ark 项目中负责 quickjsdebugger 相关功能开发以及使能 V8 引擎输出代码量共计 3k 主要的工作如下
1、基于 DAP 的调试协议以及基于当前的用户开发框架完成 quickjsdebugger 功能的开发以及与 IDE 的集成保证用户能够 debuge 调试应用源码
2、在 ark1.0 中使能 V8 引擎也即在 ACE 中集成 V8 引擎保证 harmony 能用 V8 解析 JS 应用源码并基于当前的开发框架 ace 来开发适配 debugger 相关的功能
3、通过关闭符号导出来减少 V8 的 so 的大小由原来的 17M 减少到 11M4 在使用 quickjs 编译应用时使用预编译的方式来减少应用启动的时间

2018.07 ~ 2019.11　5G 分组控制特性开发

1、5G 零散特性的开发保证 5G 基本功能的完整性保证版本交付
2、用户跟踪特性 owner 该特性需要 AFMSMFGTP 计费 LINK 等多个项目组的协作完成了该特性的需求分析任务分解以及模块的设计相关功能的开发保证在流程失败时能根据用户跟踪定位出问题并对以后的性能比拼提供基本的定位手段
3、在工信部组织的 5G 产品性能比拼中进行支撑保障定位性能问题 30+并对遇到的问题提出有效的改进意见 40+并针对定位手段包括用户跟踪进行改进和优化 3 个在该过程中的修改在以后发布的版本中都有使用语言为 Go
4、基于 llvmir 进行静态语言分析其中针对函数入口处对入参空指针判断进行优化减少多余的指针判断

2016.07 ~ 2018.07　4G 分组控制特性开

主要是对网络协议基本功能的开发以及一些定制特性的开发主要如下
1、作为 MM 组 LLT 测试的负责人看护项目组的 UT 测试以及开发插件自动生成 LLT 测试框架模板
2、单灰过程特性开发中完成拨测特性的分析分解以及模块设计功能代码开发
3、基于业务特性的信令控制开发
4、DECOR 协议开发以及跟进
5、系统拥塞时有限流控 NB-IOT 特性的开发
6、MMEpool 内重定向特性开发等
共计提交代码 5K+语言为 C/C++

奖项证书

多次获得部门级突出贡献奖
获得一次明日之星荣誉
获得认证：华为软件开发通用能力认证(C++专业)

自我评价

职业背景：工作经验丰富，具备很强的思维逻辑能力
团队协调：具有丰富跨部门协作的经验，能以身作则，注重成果导向意识
性格品质：有韧性抗压性强，具有大局观，责任心强，擅长员工培养